

Лекция 5. Основные характеристики семантического типа и значения

Семантический тип и значение

и выразительности Γ_{int} Γ_{ext}

Эти типы — семантический тип, логический тип и ф-лами.

Отсюда следует, что N -правила сохраняют

семантический тип, если для любых T, A, B, C :

$$\frac{\Gamma \vdash A \text{ и } \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \& B} \text{ (}\&\text{v)} \text{ сохр.}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \& B}{\Gamma \vdash A} \quad \frac{\Gamma \vdash A \& B}{\Gamma \vdash B} \text{ (}\&\text{y)} \text{ сохр.}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} \quad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} \text{ (}\vee\text{v)} \text{ сохр.}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \vee B; \Gamma \vdash A \supset C; \Gamma \vdash B \supset C}{\Gamma \vdash C} \text{ (}\vee\text{y)} \text{ сохр.}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \supset B}{\Gamma \vdash A \supset B} \text{ (}\supset\text{v)} \text{ сохр.}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \text{ и } \Gamma \vdash A \supset B}{\Gamma \vdash B} \quad (\supset \text{ yg}) \text{ сох' р' r}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \text{ и } \Gamma, A \vdash \neg B}{\Gamma \vdash \neg A} \quad (\neg \text{ ab}) \text{ сох р' r}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \text{ и } \Gamma \vdash \neg A}{\Gamma \vdash B} \quad (\neg \text{ yg}) \text{ сох р' r}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \neg \neg A}{\Gamma \vdash A} \quad (\neg \neg \text{ yg}) \text{ сох' р' r}$$

Соотв. д-ва утв. всегда

"Отношение $\vdash_N$ согласовано с отношением $\models$ ", т.е.

$$(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F)$$

Лемма* (принцип индукции для отношения $\vdash_N$ -выводимости)

"Утв. φ — пром. об-е между мн-вами ф-л и ф-лам.

Если φ — пром. и мн-во, а все N -правила сох' р-ке по φ ,

то об-е $\vdash_N$ согласовано с об-ем φ :

$$(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F)$$

Лемма (Либера). Для любых N_{cl} -возможных ф-ий

N_{int} -возможно ее ф-ий не обрывается.

(суб.: $(F \vee \vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg F)$)

Рассмотрим все возможные ф-ии:

Лемма. $(\Gamma \vee F)(\Gamma \vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \neg \neg \Gamma \vdash_{N_{int}} \neg F)$,

где $\neg \neg \Gamma \dots$

Вспользуемся принципом индукции для N_{cl} -возможности.

где $\Gamma \vee F \rightarrow \neg \neg \Gamma \vdash_{N_{int}} \neg F$

Д-во. Пусть $\Gamma = \emptyset$ в этом случае:

$(F \vee) (\vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg F)$

4. Следствие. $(F \vee \vdash_{N_{cl}} \neg F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg F)$

1. Семантическая корректность

Лемма (о сем. корректности N_{cl} и N_{int}). Сб N_{cl} и N_{int}

сем. корректны, т.е. любая $N_{int|cl}$ -возможная ф-ия экв. таблицей

$(F \vee \vdash_N F \rightarrow \models F)$

Расс. для: $(\Gamma \vee F)(\Gamma \vdash_N F \rightarrow \models F)$, используя

при $\Gamma = \emptyset$: $(F \vee \vdash_N F \rightarrow \models F)$

Лемма (о согласованности $\vdash_{Ncl}$ и $\vdash_{Nint}$ с объектами).

Объекты выводимости $\vdash_{Ncl}$ и $\vdash_{Nint}$ согласованы с объектами, т.е.

$$(\Gamma \parallel F) \mid (\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F)$$

Д-ва. Воспользуемся принципом индукции для N -выводимости:

1) объект F неф. и поновому (т.е. сд-ва F);

2) каждое N -правило сохр. обн. F

(т.е. сд-ва F , сд-ва F и F и сд-ва F)

Согласно принципу индукции для объектов N -выводимости

$\vdash_N$ из 1) и 2)

следует: $(\Gamma \parallel F) \mid (\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F)$.

2. Проверка корректности

Пробл. N — проверка сев (ее обозначение N_{cl} или N_{int})

Отг. Сд-ва N как проверка корректности, если суть ф-ла

F , т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

Смы.: N проверка корректности $\leftrightarrow (\exists F) \mid (\vdash_N F \text{ и } \vdash_N \neg F)$

Отг. Сд-ва N как непроверка корректности, если не суть

ф-лы F ,

т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

(смы.: N непротиворечива $\rightarrow$ не $(\exists F)(\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F)$)

Лемма (крб крб противоречивости сев). Сбв N с праё $\neg$

противоречива т.е. т.е., когда N -выводима лже ф-ла

F -ва. ($\rightarrow$) ... Пусть ф F сев, то $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$,

$\frac{\emptyset}{F} = \frac{\emptyset}{\neg F}$ — сев N -выводим.

Пусть A — правд ф-ла. Тогда $\frac{\frac{\emptyset}{F} \quad \frac{\emptyset}{\neg F}}{A}$ — сев

N - $\emptyset$ - A -вывод.

Значит, $\vdash_N A$

($\leftarrow$) Очевидно, ...

Лемма (о невр. N_{cl} и N_{int}). Сбв N_{cl} и N_{int} — непротиворечивы,

т.е. не сущ ф-лы F , т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$, где N сев N_{cl} или N_{int}

Д. Привед к нест экв: не суш ф-ия F , т.е. ...
 Формулы, что суш ф-ия, т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

3. Семантическая полнота (полнота обн-ия класса
 тавтологичн.)

Идея N — проижд сев

Сев N или семантически полна, если любая
 тавтологична

N -выводима.

Смб.: N — см. полн $\rightarrow (F \models F \rightarrow \vdash_N F)$

Рассуждениями излож. о сем полноте N_{cl}

но сначала должно быть леммы.

Для ф-ва леммы 1 (основной) установить след
 принципов. ...

4. Разрешимость

Идея N — проижд сев.

Отг. Сев N или разрешима, если суш алгоритм,
 который

решает по проиждимой ф-ии МВ выхемог,
 явля-ся ли она N -выводимой.

Теорема (о разрешимости N_{cl}). Сев N_{cl} разрешима,
 т.е. суш алгоритм, ...

Ф-во. Вспомог. Т. о сем. конг и Т. о сем. конг N_{cl} :

$$(F) \vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \models F$$

Т.е., подобн. выхиты, явл. не ф-я F

N_{cl} -выводимая,

ф-я выхиты: $\models F$?

Сущ. алгоритм, который позволяет в

произвольной ф-и выхиты,

явл. не она табулативной.

Талл N_{cl} : алгоритм и ввод в к рассмотрению
таблицы истинности

эле ф-й. и

табулатива не N_{int} ?

Теорема. Сб N_{int} разрешима.

Решимость не буди, т.к. ф-во очень сложное.